

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA



Asignatura: Base de Datos II
Docente: Dr. Raúl Enrique
Fernández Bejarano
Alumno: Chuquiyauri Lagunas
Albert
Ciclo: V

HUANCAYO - PERÚ
2025

Manual de implementación de consultas

Primera parte de las consultas:

Funciones de Agregación en SQL: Explicación Detallada

Las Funciones de Agregación son esenciales en el análisis de datos. Su principal característica es que **operan verticalmente** sobre un conjunto de valores (una columna) y producen un **único valor de salida** que representa el resumen de esa operación.

1. Las Cinco Funciones Fundamentales

Función	Propósito	Aplicación Típica	Notas Importantes
COUNT()	Cuenta el número de filas o valores.	Saber el tamaño de un mercado, cuántos pedidos se hicieron.	Se puede usar COUNT(*) (cuenta todas las filas) o COUNT(columna) (cuenta solo valores NO nulos).
SUM()	Devuelve la suma total de valores.	Calcular los ingresos totales, el inventario valorado total.	Solo funciona con columnas numéricas . Ignora automáticamente los valores nulos (NULL).
AVG()	Calcula el valor promedio.	Determinar el salario promedio, el tiempo promedio de respuesta.	Solo funciona con columnas numéricas . El promedio es $\frac{\text{SUM}(X)}{\text{COUNT}(X \text{ no nulos})}$.

Función	Propósito	Aplicación Típica	Notas Importantes
MIN()	Devuelve el valor más pequeño.	Encontrar el producto más barato, la fecha de registro más antigua.	Funciona con columnas numéricas, de texto (orden alfabético) y de fecha .
MAX()	Devuelve el valor más grande.	Encontrar el producto más caro, la fecha de registro más reciente.	Funciona con columnas numéricas, de texto y de fecha .

2. Uso Avanzado con GROUP BY y HAVING

El poder real de las funciones de agregación se manifiesta al agrupar datos.

Cláusula GROUP BY

- **Función:** Agrupa filas que tienen los mismos valores en una o más columnas. La función de agregación se aplica **independientemente** a cada grupo formado.
- **Regla esencial:** Si usas una función de agregación en la cláusula SELECT, cualquier columna que **no** esté dentro de una función de agregación **debe** estar listada en la cláusula GROUP BY.
 - *Incorrecto:* SELECT Departamento, AVG(Salario) FROM Empleados; (SQL no sabría qué departamento mostrar).

- *Correcto:* SELECT Departamento, AVG(Salario) FROM Empleados GROUP BY Departamento;

Cláusula HAVING

- **Función:** Es el equivalente del WHERE pero se usa para **filtrar grupos** de resultados después de que la agregación ha ocurrido. No puedes usar una función de agregación en la cláusula WHERE.
- **Ejemplo:** Mostrar solo los departamentos donde el salario promedio es superior a \$50,000.

SQL

```
SELECT Departamento, AVG(Salario) AS SalarioPromedio  
FROM Empleados  
GROUP BY Departamento  
HAVING AVG(Salario) > 50000; -- Filtra los grupos
```

3. Consideración de Valores Nulos (NULL)

Es crucial entender cómo manejan los valores nulos:

- **SUM(), AVG(), MIN(), MAX():** Estas funciones **ignoran** los valores NULL en sus cálculos. Por ejemplo, al calcular el promedio (AVG), los valores nulos no se cuentan en el denominador.
- **COUNT():**
 - COUNT(*): Cuenta **todas** las filas, incluyendo aquellas con valores nulos, pues cuenta la existencia de la fila.
 - COUNT(nombre_columna): Solo cuenta las filas donde nombre_columna **no es nulo**.

4. Uso de DISTINCT

Puedes combinar la palabra clave DISTINCT dentro de las funciones COUNT, SUM y AVG para que operen **solo sobre valores únicos** dentro de la columna.

Ejemplo: Contar cuántos títulos de trabajo únicos existen.

SQL

SELECT COUNT(DISTINCT TituloTrabajo)

FROM Empleados;

Esto evita que se cuenten múltiples empleados con el mismo título de trabajo, dándote la diversidad de roles en lugar del número de empleados.

FUNCIONES DE AGREGACIÓN

1. Explica de manera clara y didáctica qué son las **Funciones de Agregación** en SQL y cómo se utilizan.

1. Mostrar CodArticulo, DescripcionArticulo y ValorInventario.

Salida de cada uno de los casos:

Enunciado: Mostrar CodArticulo, DescripcionArticulo y ValorInventario.

Consulta SQL:

```
SELECT
    A.CodArticulo,
    A.DescripcionArticulo,
    CAST(A.StockActual * CAST(A.PrecioProveedor AS DECIMAL(18,2)) AS DECIMAL(18,2)) AS
    ValorInventario
FROM ARTICULO A;
```

Explicación: Multiplica stock por precio por fila; castes para precisión.

2. Calcular el total monetario del inventario.
3. Obtener CodLinea y PrecioProveedor promedio.
4. Contar articulos descontinuados.
5. Mostrar PrecioMaximo y PrecioMinimo del catálogo.
6. Mostrar el Valor total enviado por guía.
7. Para cada CodArticulo, mostrar TotalSolicitado.
8. Contar órdenes únicas que incluyen cada articulo.
9. Calcular promedio de días por todas las órdenes con FechaIngreso.
10. Sumar CantidadEnviada por CodTransportista.

Consultas SQL y Explicaciones (Texto Continuo)

1. Mostrar CodArticulo, DescripcionArticulo y ValorInventario.

Enunciado: Mostrar CodArticulo, DescripcionArticulo y ValorInventario.

Código SQL:

-- 1. Mostrar CodArticulo, DescripcionArticulo y ValorInventario. (La primera consulta solicitada)

SELECT

A.CodArticulo, A.DescripcionArticulo,

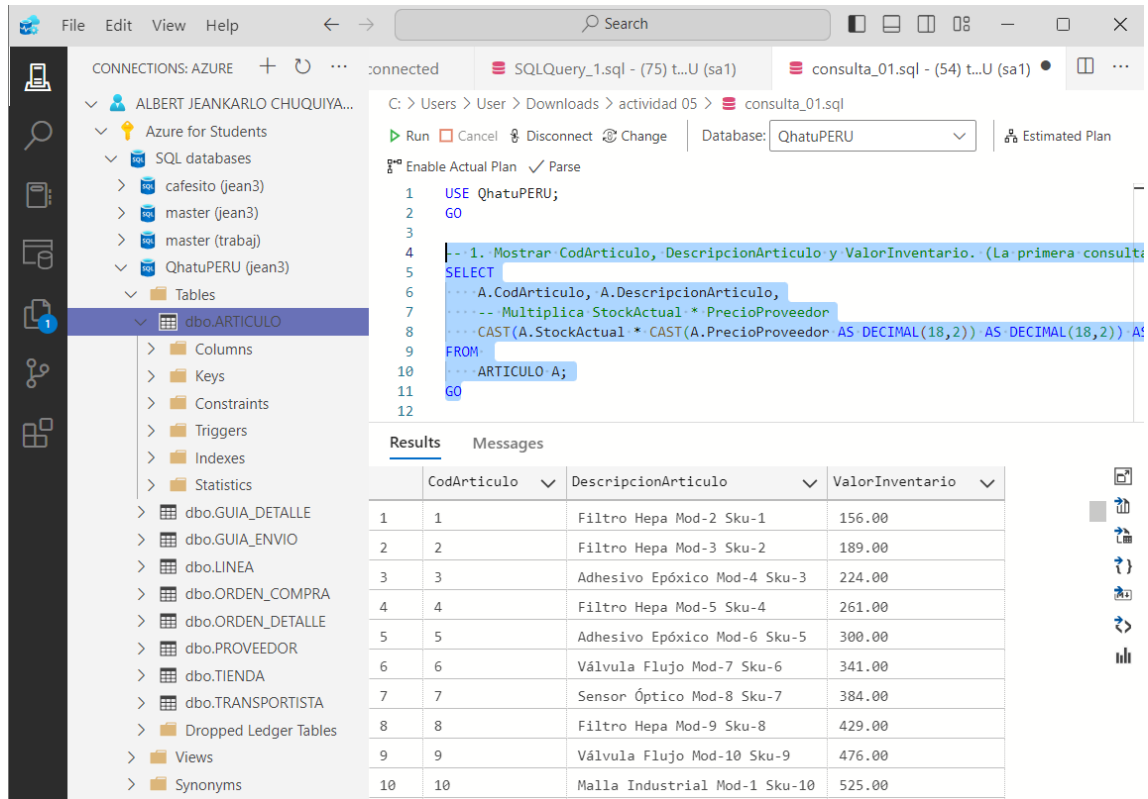
-- Multiplica StockActual * PrecioProveedor

CAST(A.StockActual * CAST(A.PrecioProveedor AS DECIMAL(18,2)) AS DECIMAL(18,2)) AS ValorInventario

FROM

ARTICULO A;

GO



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including the 'dbo' schema and the 'ARTICULO' table. The right pane shows the execution of the SQL query, with the results displayed in a table.

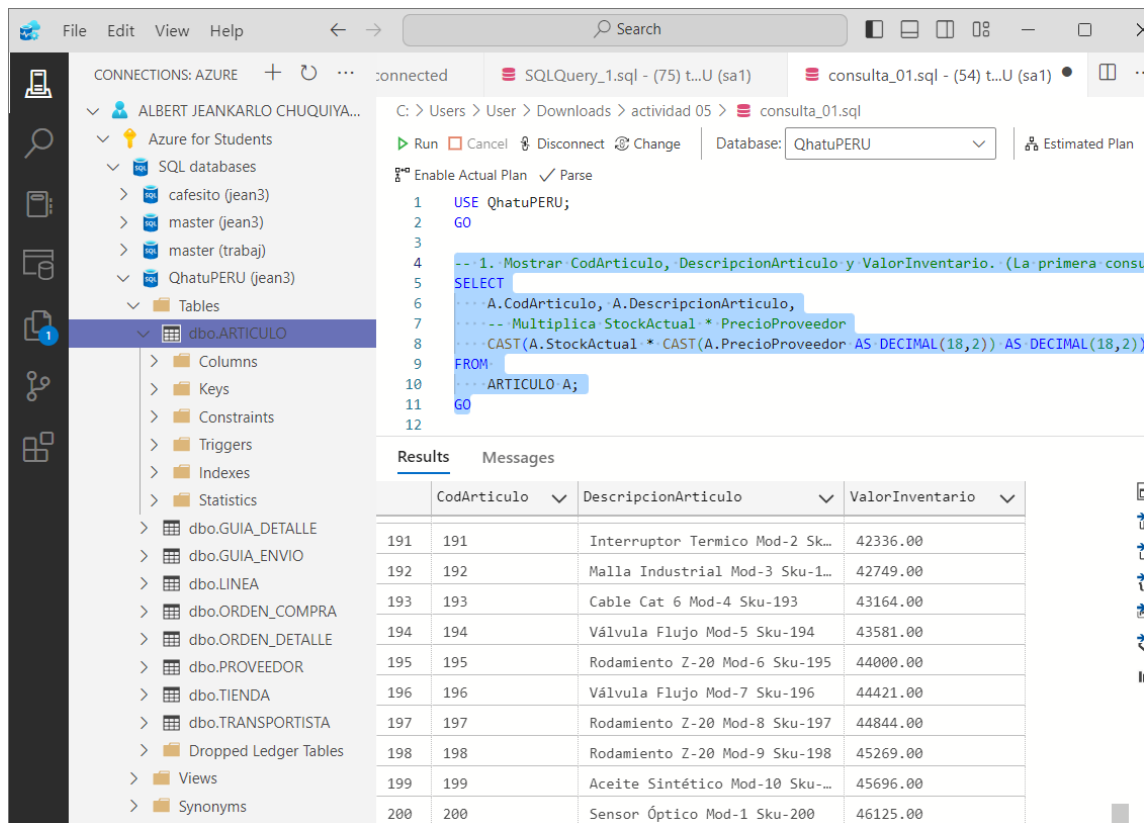
SQL Query:

```

1  USE QhātuPERU;
2  GO
3
4  -- 1. Mostrar CodArticulo, DescripcionArticulo y ValorInventario. (La primera consulta)
5  SELECT
6      A.CodArticulo, A.DescripcionArticulo,
7      -- Multiplica StockActual * PrecioProveedor
8      CAST(A.StockActual * CAST(A.PrecioProveedor AS DECIMAL(18,2)) AS DECIMAL(18,2)) AS ValorInventario
9  FROM
10     ARTICULO A;
11 GO
  
```

Results:

	CodArticulo	DescripcionArticulo	ValorInventario
1	1	Filtro Hepa Mod-2 Sku-1	156.00
2	2	Filtro Hepa Mod-3 Sku-2	189.00
3	3	Adhesivo Epóxico Mod-4 Sku-3	224.00
4	4	Filtro Hepa Mod-5 Sku-4	261.00
5	5	Adhesivo Epóxico Mod-6 Sku-5	300.00
6	6	Válvula Flujo Mod-7 Sku-6	341.00
7	7	Sensor Óptico Mod-8 Sku-7	384.00
8	8	Filtro Hepa Mod-9 Sku-8	429.00
9	9	Válvula Flujo Mod-10 Sku-9	476.00
10	10	Malla Industrial Mod-1 Sku-10	525.00



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhatuPERU (jean3)', with 'dbo.ARTICULO' selected. The main pane shows the execution of a SQL query in the 'Query Editor'. The query is as follows:

```

1  USE QhatuPERU;
2  GO
3
4  -- 1. Mostrar CodArticulo, DescripcionArticulo y ValorInventario. (La primera cons
5  SELECT
6      A.CodArticulo, A.DescripcionArticulo,
7      -- Multiplica StockActual * PrecioProveedor
8      CAST(A.StockActual * CAST(A.PrecioProveedor AS DECIMAL(18,2)) AS DECIMAL(18,2))
9  FROM
10     ARTICULO A;
11 GO
12
  
```

Below the query editor, the 'Results' pane displays the output of the query as a table with 3 columns: 'CodArticulo', 'DescripcionArticulo', and 'ValorInventario'. The table contains 10 rows of data.

CodArticulo	DescripcionArticulo	ValorInventario
191	Interrupcion Termico Mod-2 Sk...	42336.00
192	Malla Industrial Mod-3 Sku-1...	42749.00
193	Cable Cat 6 Mod-4 Sku-193	43164.00
194	Válvula Flujo Mod-5 Sku-194	43581.00
195	Rodamiento Z-20 Mod-6 Sku-195	44000.00
196	Válvula Flujo Mod-7 Sku-196	44421.00
197	Rodamiento Z-20 Mod-8 Sku-197	44844.00
198	Rodamiento Z-20 Mod-9 Sku-198	45269.00
199	Aceite Sintético Mod-10 Sku-...	45696.00
200	Sensor Óptico Mod-1 Sku-200	46125.00

Explicación: Esta consulta multiplica el StockActual por el PrecioProveedor para obtener el valor de inventario de cada artículo. Se utiliza CAST para asegurar la precisión decimal adecuada en el resultado monetario.

2. Calcular el total monetario del inventario.

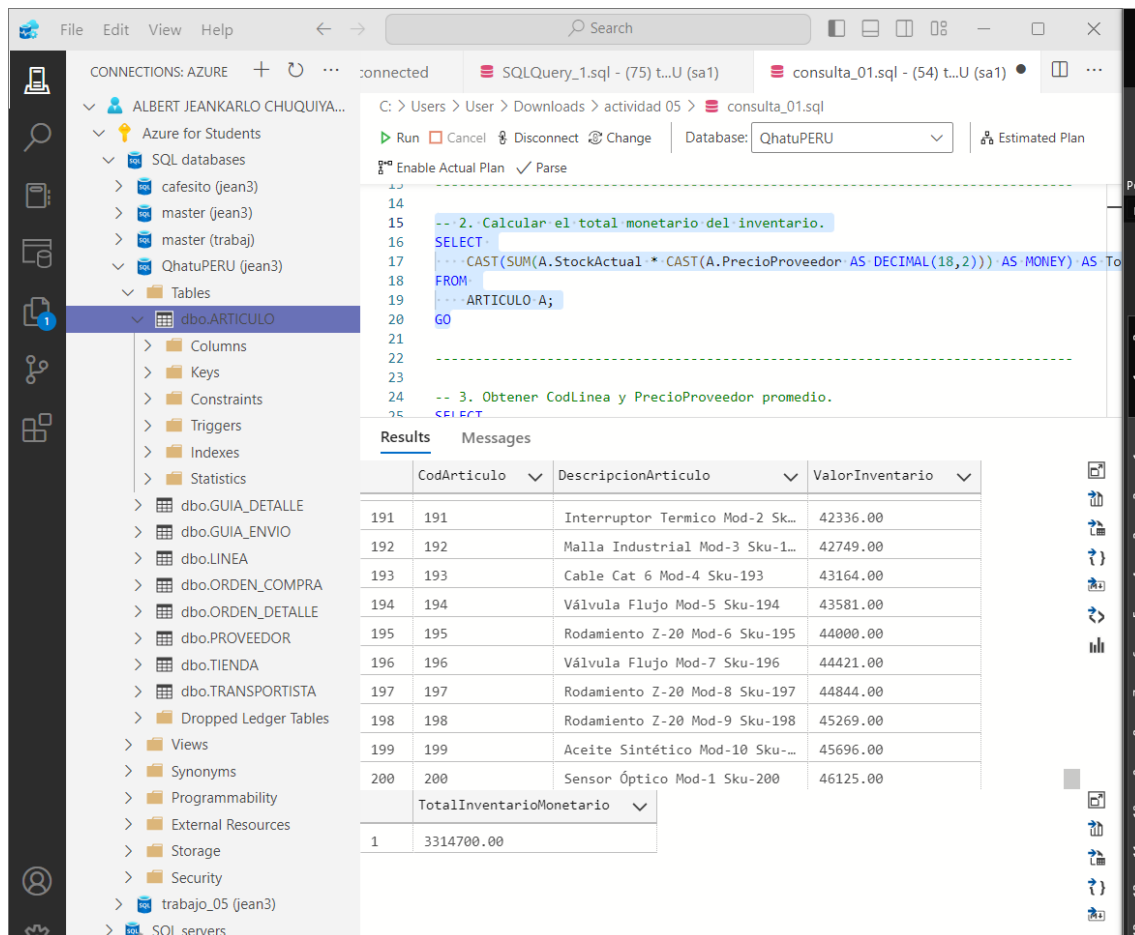
Enunciado: Calcular el total monetario del inventario.

Código SQL:

-- 2. Calcular el total monetario del inventario.

```

SELECT
    CAST(SUM(A.StockActual * CAST(A.PrecioProveedor AS
DECIMAL(18,2))) AS MONEY) AS TotalInventarioMonetario
FROM
    ARTICULO A;
GO
  
```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhātuPERU (jean3)', including tables like 'dbo.ARTICULO'. The central pane shows a SQL query being executed in 'consulta_01.sql'. The query calculates the total monetary inventory value using a SUM function. The 'Results' pane at the bottom displays a table with the following data:

	CodArticulo	DescripcionArticulo	ValorInventario
191	191	Interrupitor Termico Mod-2 Sk...	42336.00
192	192	Malla Industrial Mod-3 Sku-1...	42749.00
193	193	Cable Cat 6 Mod-4 Sku-193	43164.00
194	194	Válvula Flujo Mod-5 Sku-194	43581.00
195	195	Rodamiento Z-20 Mod-6 Sku-195	44000.00
196	196	Válvula Flujo Mod-7 Sku-196	44421.00
197	197	Rodamiento Z-20 Mod-8 Sku-197	44844.00
198	198	Rodamiento Z-20 Mod-9 Sku-198	45269.00
199	199	Aceite Sintético Mod-10 Sku-...	45696.00
200	200	Sensor Óptico Mod-1 Sku-200	46125.00
TotalInventarioMonetario			
1	3314700.00		

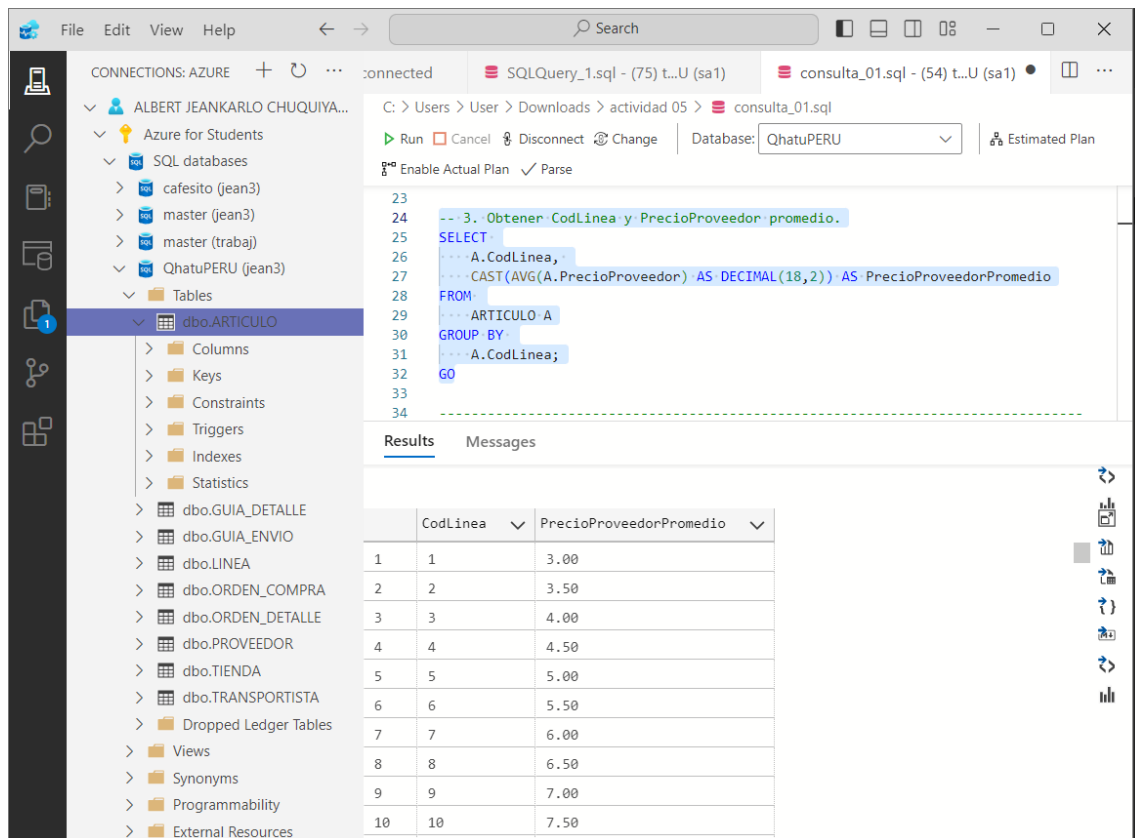
Explicación: Se utiliza la función de agregación SUM() para sumar el valor de inventario calculado de *todos* los artículos, obteniendo el valor total del inventario en todo el catálogo.

3. Obtener CodLinea y PrecioProveedor promedio.

Enunciado: Obtener CodLinea y PrecioProveedor promedio.

Código SQL:

```
-- 3. Obtener CodLinea y PrecioProveedor promedio.
SELECT
    A.CodLinea,
    CAST(AVG(A.PrecioProveedor) AS DECIMAL(18,2)) AS
    PrecioProveedorPromedio
FROM
    ARTICULO A
GROUP BY
    A.CodLinea;
GO
```



File Edit View Help | Search | SQLQuery_1.sql - (75) t...U (sa1) | consulta_01.sql - (54) t...U (sa1)

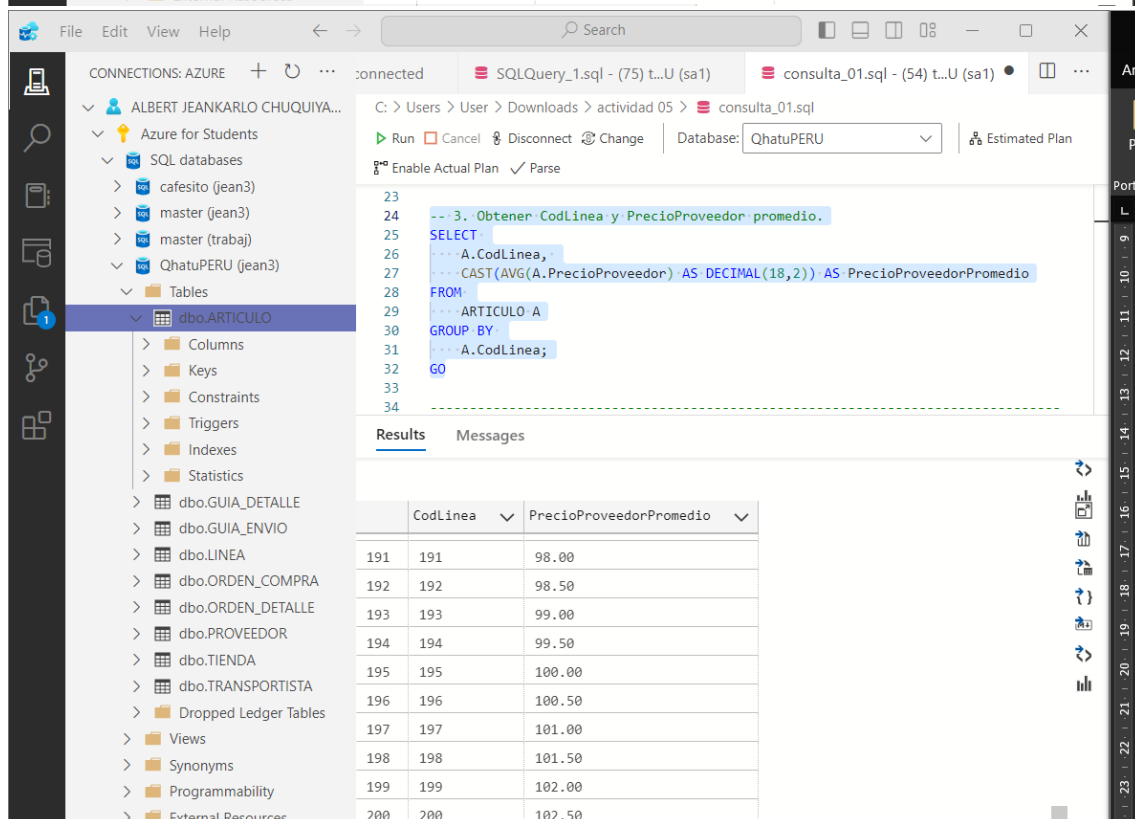
Run Cancel Disconnect Change | Database: QhatuPERU | Estimated Plan

```

23
24 -- 3. Obtener CodLinea y PrecioProveedor promedio.
25 SELECT
26     A.CodLinea,
27     CAST(AVG(A.PrecioProveedor) AS DECIMAL(18,2)) AS PrecioProveedorPromedio
28 FROM
29     ARTICULO A
30 GROUP BY
31     A.CodLinea;
32 GO
33
34
  
```

Results Messages

	CodLinea	PrecioProveedorPromedio
1	1	3.00
2	2	3.50
3	3	4.00
4	4	4.50
5	5	5.00
6	6	5.50
7	7	6.00
8	8	6.50
9	9	7.00
10	10	7.50



File Edit View Help | Search | SQLQuery_1.sql - (75) t...U (sa1) | consulta_01.sql - (54) t...U (sa1)

Run Cancel Disconnect Change | Database: QhatuPERU | Estimated Plan

```

23
24 -- 3. Obtener CodLinea y PrecioProveedor promedio.
25 SELECT
26     A.CodLinea,
27     CAST(AVG(A.PrecioProveedor) AS DECIMAL(18,2)) AS PrecioProveedorPromedio
28 FROM
29     ARTICULO A
30 GROUP BY
31     A.CodLinea;
32 GO
33
34
  
```

Results Messages

	CodLinea	PrecioProveedorPromedio
191	191	98.00
192	192	98.50
193	193	99.00
194	194	99.50
195	195	100.00
196	196	100.50
197	197	101.00
198	198	101.50
199	199	102.00
200	200	102.50

Explicación: Esta consulta agrupa los artículos por CodLinea y calcula el precio promedio del proveedor (AVG()) para todos los productos que pertenecen a esa misma línea.

4. Contar artículos descontinuados.

Enunciado: Contar artículos descontinuados.

Código SQL:

-- 4. Contar artículos descontinuados.

SELECT

COUNT(CodArticulo) AS TotalArticulosDescontinuados

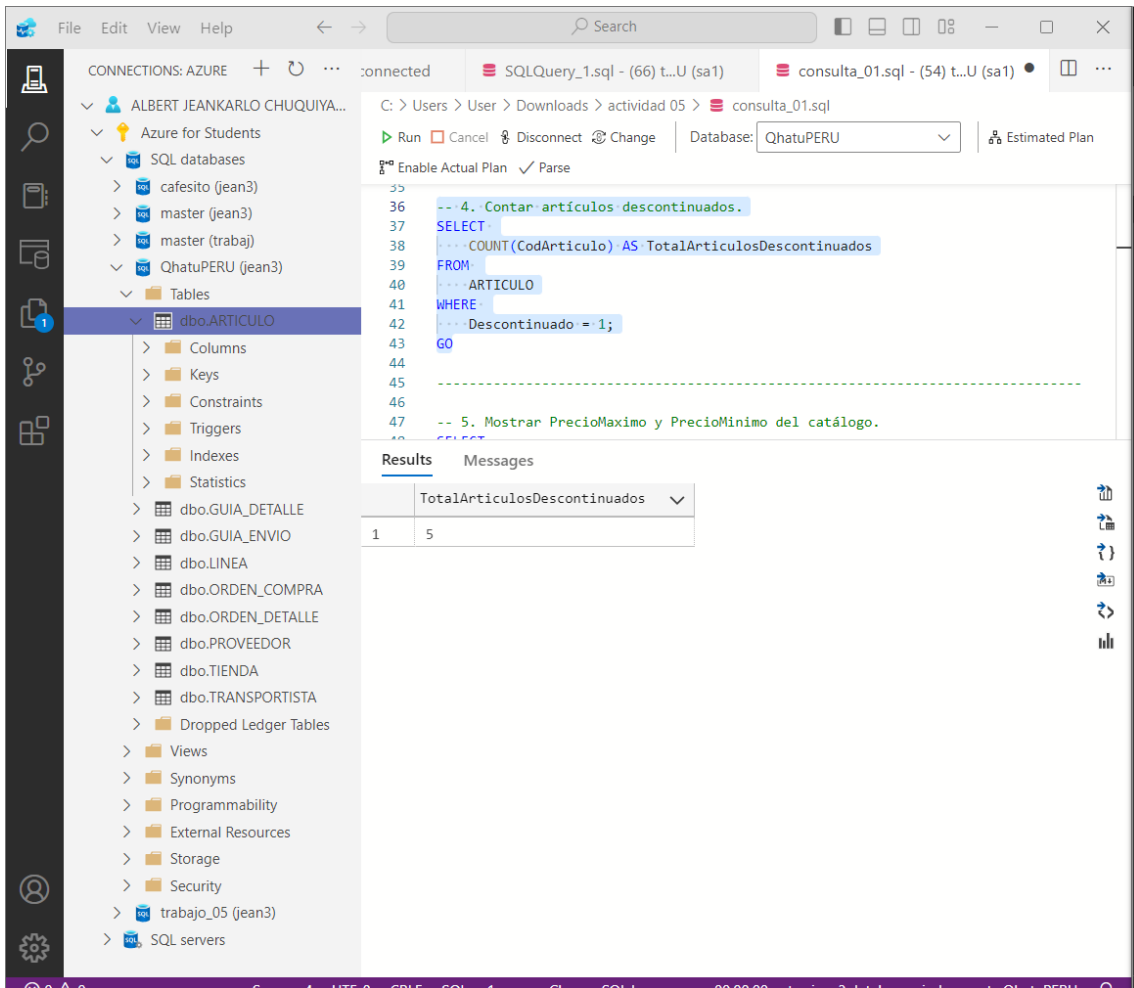
FROM

ARTICULO

WHERE

Descontinuado = 1;

GO



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhātuPERU (jean3)', with the 'dbo.ARTICULO' table selected. The central pane shows the SQL query editor with the following code:

```
-- 4. Contar artículos descontinuados.  
SELECT  
COUNT(CodArticulo) AS TotalArticulosDescontinuados  
FROM  
ARTICULO  
WHERE  
Descontinuado = 1;  
GO
```

Below the query editor, the 'Results' pane displays the output of the query:

	TotalArticulosDescontinuados
1	5

Explicación: Se filtra la tabla ARTICULO usando WHERE Descontinuado = 1 y luego se usa COUNT() para contar el número total de artículos marcados como descontinuados.

5. Mostrar PrecioMaximo y PrecioMinimo del catálogo.

Enunciado: Mostrar PrecioMaximo y PrecioMinimo del catálogo.

Código SQL:

-- 5. Mostrar PrecioMaximo y PrecioMinimo del catálogo.

SELECT

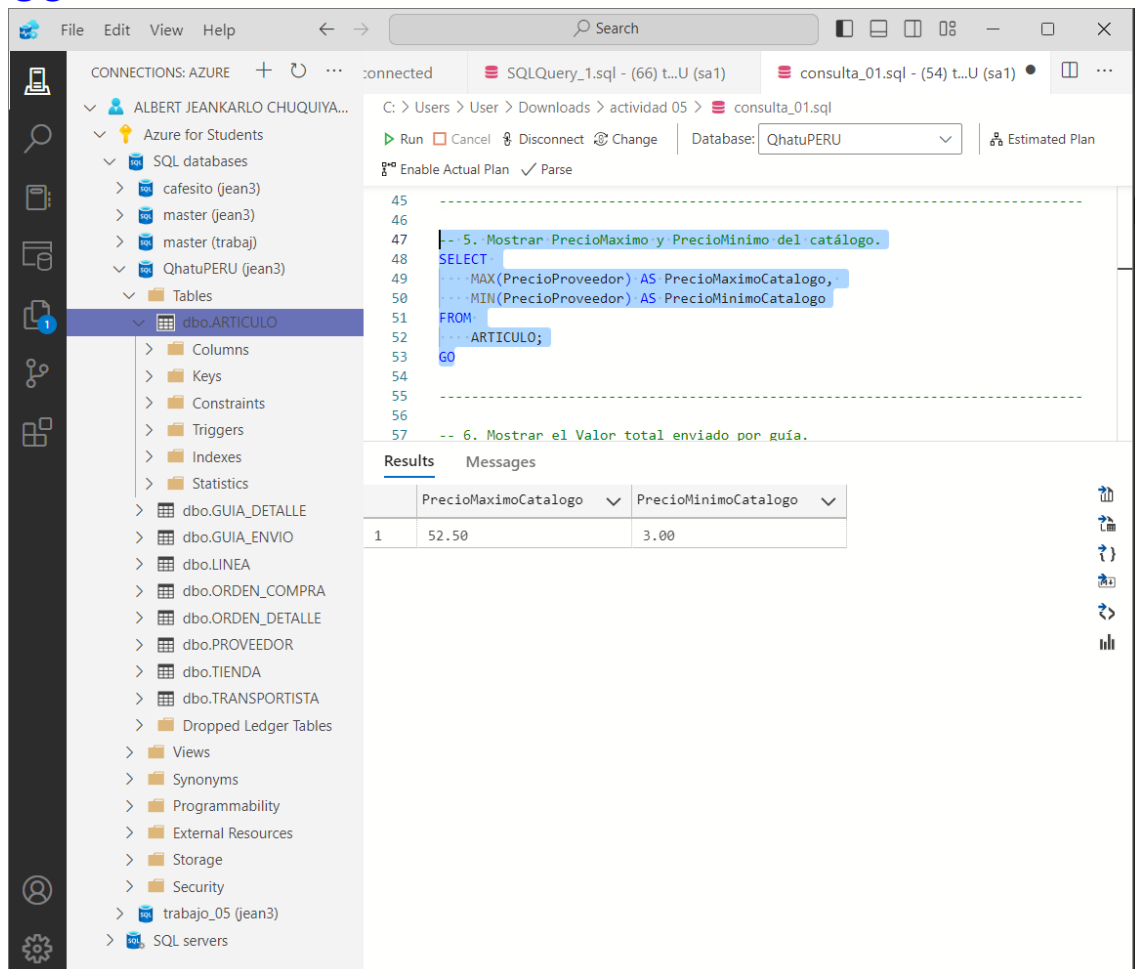
MAX(PrecioProveedor) AS PrecioMaximoCatalogo,

MIN(PrecioProveedor) AS PrecioMinimoCatalogo

FROM

ARTICULO;

GO



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, with the 'dbo' schema expanded. The 'ARTICULO' table is selected. The right pane shows the SQL query editor with the following code:

```
-- 5. Mostrar PrecioMaximo y PrecioMinimo del catálogo.
SELECT
    MAX(PrecioProveedor) AS PrecioMaximoCatalogo,
    MIN(PrecioProveedor) AS PrecioMinimoCatalogo
FROM
    ARTICULO;
GO
```

Below the query editor, the 'Results' pane displays the output of the query:

	PrecioMaximoCatalogo	PrecioMinimoCatalogo
1	52.50	3.00

Explicación: Se utilizan las funciones de agregación MAX() y MIN() sobre la columna PrecioProveedor para identificar los precios más alto y más bajo de todos los artículos en el catálogo.

6. Mostrar el Valor total enviado por guía.

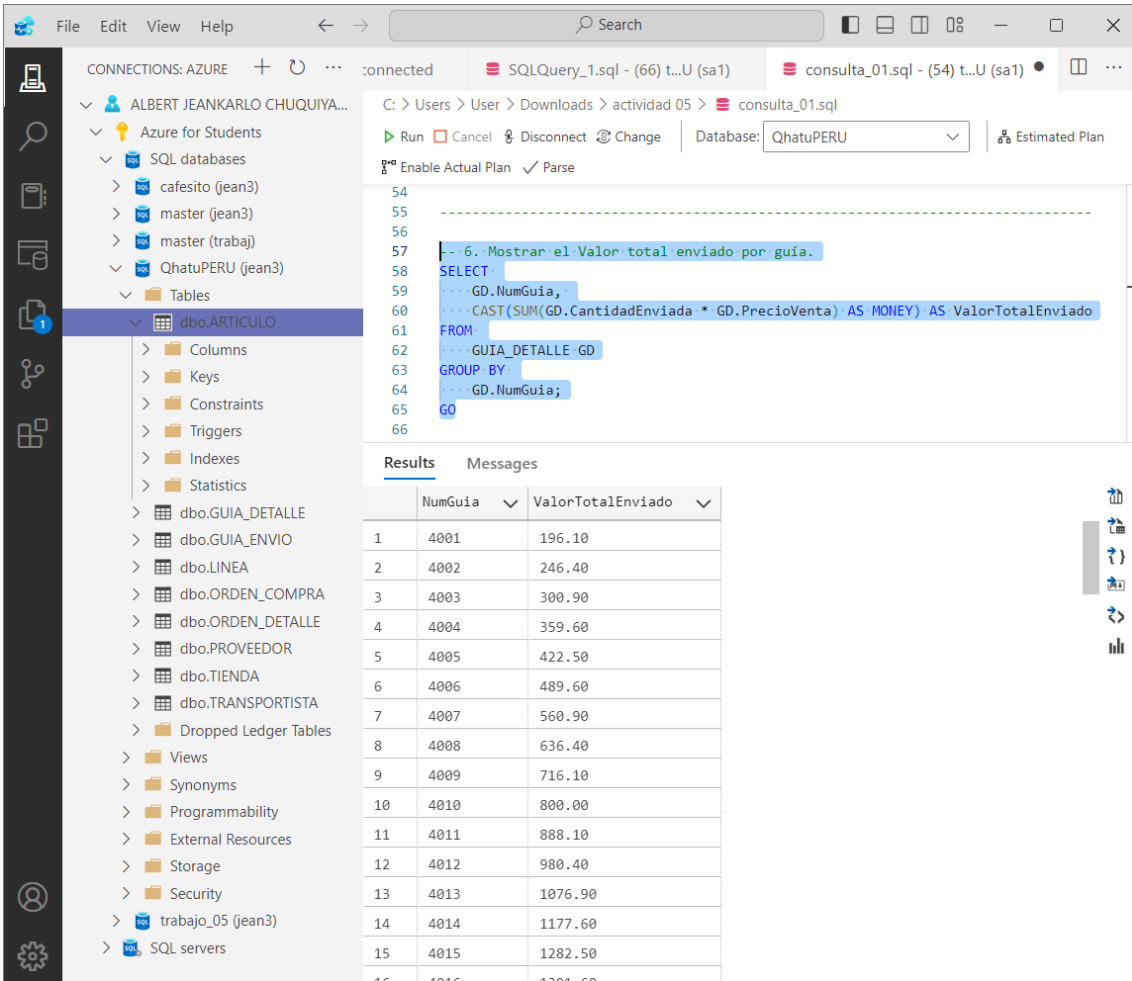
Enunciado: Mostrar el Valor total enviado por guía.

Código SQL:

Explicación: Agrupa los detalles de envío por NumGuia y suma el valor monetario de los productos enviados (CantidadEnviada * PrecioVenta) para determinar el valor total de cada guía.

-- 6. Mostrar el Valor total enviado por guía.

```
SELECT
    GD.NumGuia,
    CAST(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS
MONEY) AS ValorTotalEnviado
FROM
    GUIA_DETALLE GD
GROUP BY
    GD.NumGuia;
GO
```



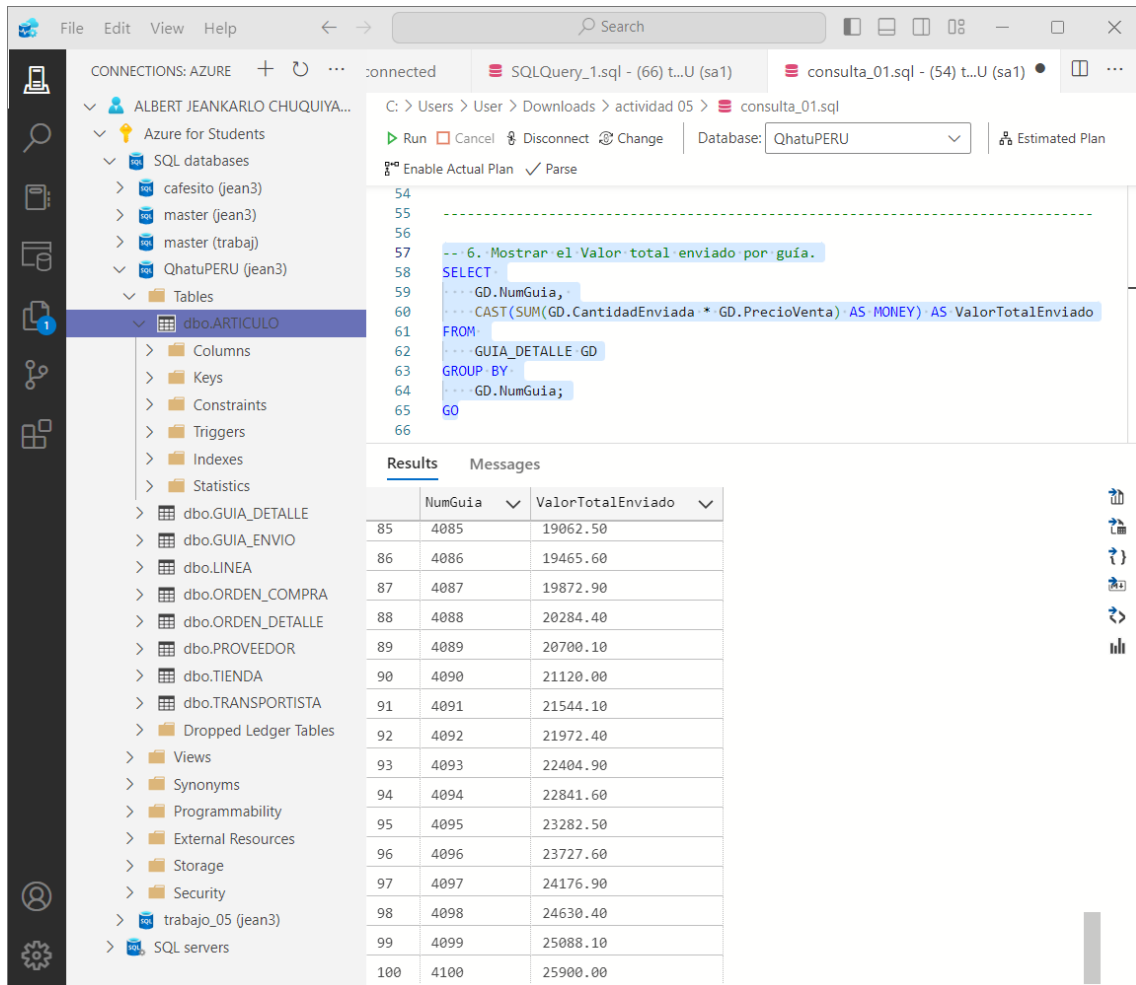
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including the 'QhataPERU' database and its tables. The right pane shows the execution of the SQL query, with the results displayed in a table.

Query Execution Details:

- Database: QhataPERU
- Query: -- 6. Mostrar el Valor total enviado por guía.
- Results: 15 rows returned.

Results Table:

	NumGuia	ValorTotalEnviado
1	4001	196.10
2	4002	246.40
3	4003	300.90
4	4004	359.60
5	4005	422.50
6	4006	489.60
7	4007	560.90
8	4008	636.40
9	4009	716.10
10	4010	800.00
11	4011	888.10
12	4012	980.40
13	4013	1076.90
14	4014	1177.60
15	4015	1282.50



CONNECTIONS: AZURE + ... connected | SQLQuery_1.sql - (66) t...U (sa1) | consulta_01.sql - (54) t...U (sa1) | ...

C: > Users > User > Downloads > actividad 05 > consulta_01.sql

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

54
55
56
57 -- 6. Mostrar el Valor total enviado por guía.
58 SELECT
59     GD.NumGuia,
60     CAST(SUM(GD.CantidadEnviada * GD.PrecioVenta) AS MONEY) AS ValorTotalEnviado
61 FROM
62     GUIDA_DETALLE GD
63 GROUP BY
64     GD.NumGuia;
65 GO
66
  
```

Results Messages

	NumGuia	ValorTotalEnviado
85	4085	19062.50
86	4086	19465.60
87	4087	19872.90
88	4088	20284.40
89	4089	20700.10
90	4090	21120.00
91	4091	21544.10
92	4092	21972.40
93	4093	22404.90
94	4094	22841.60
95	4095	23282.50
96	4096	23727.60
97	4097	24176.90
98	4098	24630.40
99	4099	25088.10
100	4100	25900.00

7. Para cada CodArticulo, mostrar TotalSolicitado.

Enunciado: Para cada CodArticulo, mostrar TotalSolicitado.

Código SQL:

-- 7. Para cada CodArticulo, mostrar TotalSolicitado.

```

SELECT
    OD.CodArticulo,
    SUM(OD.CantidadSolicitada) AS TotalSolicitado
FROM
    ORDEN_DETALLE OD
GROUP BY
    OD.CodArticulo
ORDER BY
    OD.CodArticulo;
GO
  
```

File Edit View Help

CONNECTIONS: AZURE + :connected SQLQuery_1.sql - (66) t...U (sa1) consulta_01.sql - (54) t...U (sa1)

C: > Users > User > Downloads > actividad 05 > consulta_01.sql

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

```

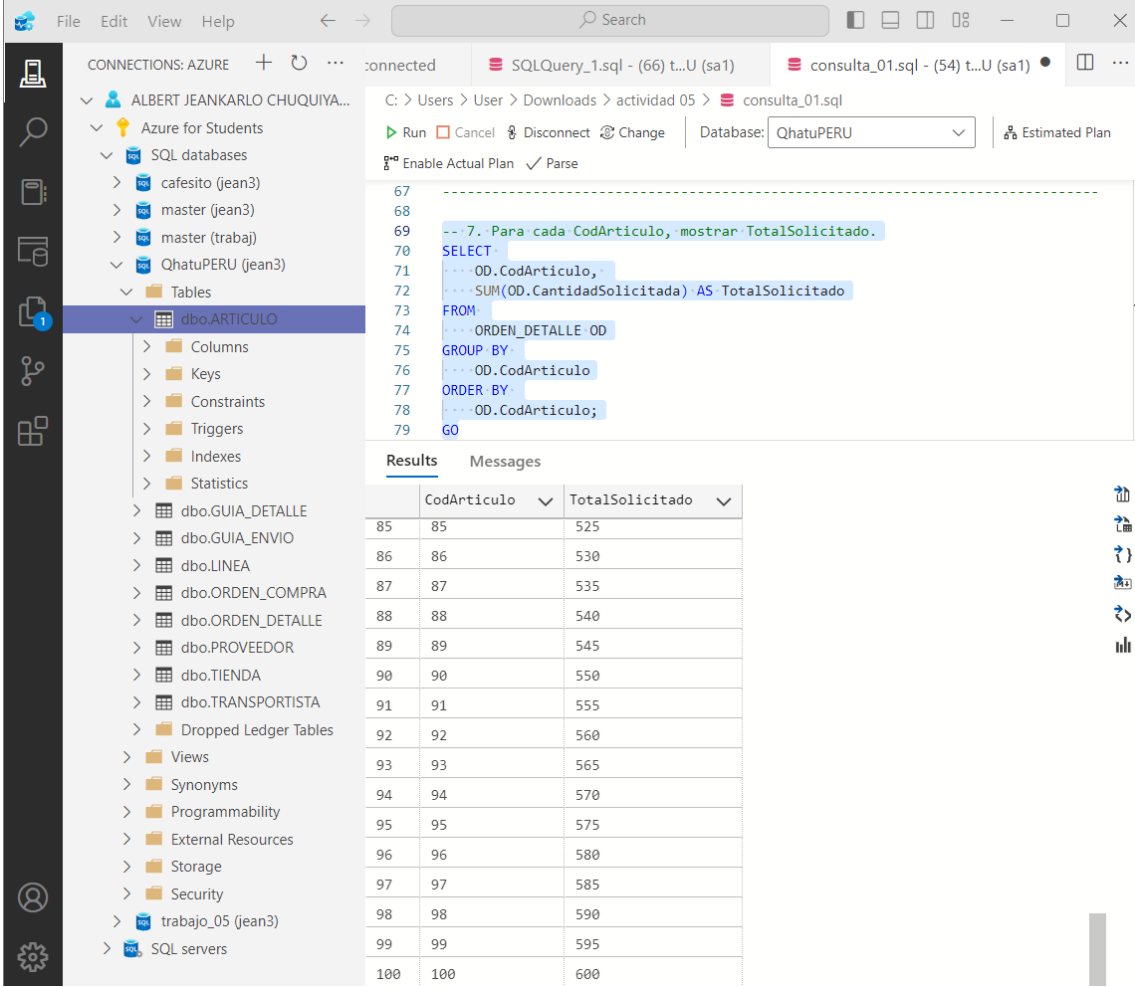
67
68
69 -- 7. Para cada CodArticulo, mostrar TotalSolicitado.
70 SELECT
71     OD.CodArticulo,
72     SUM(OD.CantidadSolicitada) AS TotalSolicitado
73 FROM
74     ORDEN_DETALLE OD
75 GROUP BY
76     OD.CodArticulo
77 ORDER BY
78     OD.CodArticulo;
79 GO

```

Results Messages

	CodArticulo	TotalSolicitado
1	1	105
2	2	110
3	3	115
4	4	120
5	5	125
6	6	130
7	7	135
8	8	140
9	9	145
10	10	150
11	11	155
12	12	160
13	13	165
14	14	170
15	15	175
16	16	180

Spaces: 4 UTF-8 CRLF SQL 100 rows Choose SQL Language 00:00:00 tcnjean3.database.windows.net: QhatuPERU



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhātuPERU (jean3)', with the 'dbo' folder expanded to show various tables. The 'Tables' folder is selected, and 'dbo.ARTICULO' is highlighted. The main pane shows a SQL query in the 'SQLQuery_1.sql' file, which is designed to calculate the total quantity of each article requested. The query uses a subquery to sum the 'CantidadSolicitada' for each 'CodArticulo' from the 'ORDEN_DETALLE' table. The 'Results' pane at the bottom displays the output of the query as a table with two columns: 'CodArticulo' and 'TotalSolicitado'.

CodArticulo	TotalSolicitado
85	525
86	530
87	535
88	540
89	545
90	550
91	555
92	560
93	565
94	570
95	575
96	580
97	585
98	590
99	595
100	600

Explicación: Agrupa los registros de órdenes por CodArticulo y utiliza SUM() sobre la columna CantidadSolicitada para obtener la cantidad total de cada artículo que ha sido solicitada.

8. Contar órdenes únicas que incluyen cada artículo.

Enunciado: Contar órdenes únicas que incluyen cada artículo.

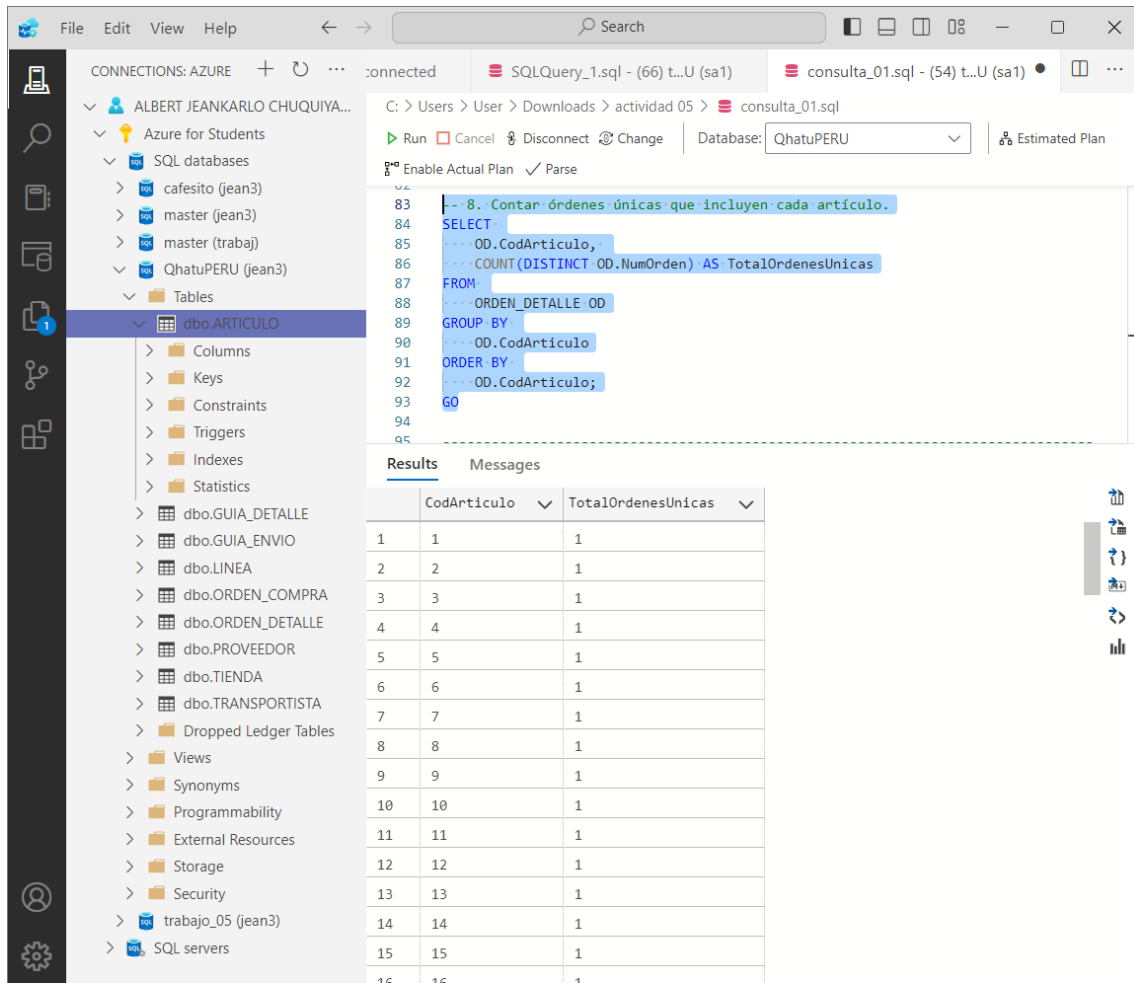
Código SQL:

-- 8. Contar órdenes únicas que incluyen cada artículo.

```
SELECT
    OD.CodArticulo,
    COUNT(DISTINCT OD.NumOrden) AS TotalOrdenesUnicas
FROM
    ORDEN_DETALLE OD
GROUP BY
    OD.CodArticulo
ORDER BY
```

OD.CodArticulo;

GO



CONNECTIONS: AZURE + Refresh ... connected SQLQuery_1.sql - (66) t...U (sa1) consulta_01.sql - (54) t...U (sa1)

File Edit View Help Search

C: > Users > User > Downloads > actividad 05 > consulta_01.sql

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan

Enable Actual Plan Parse

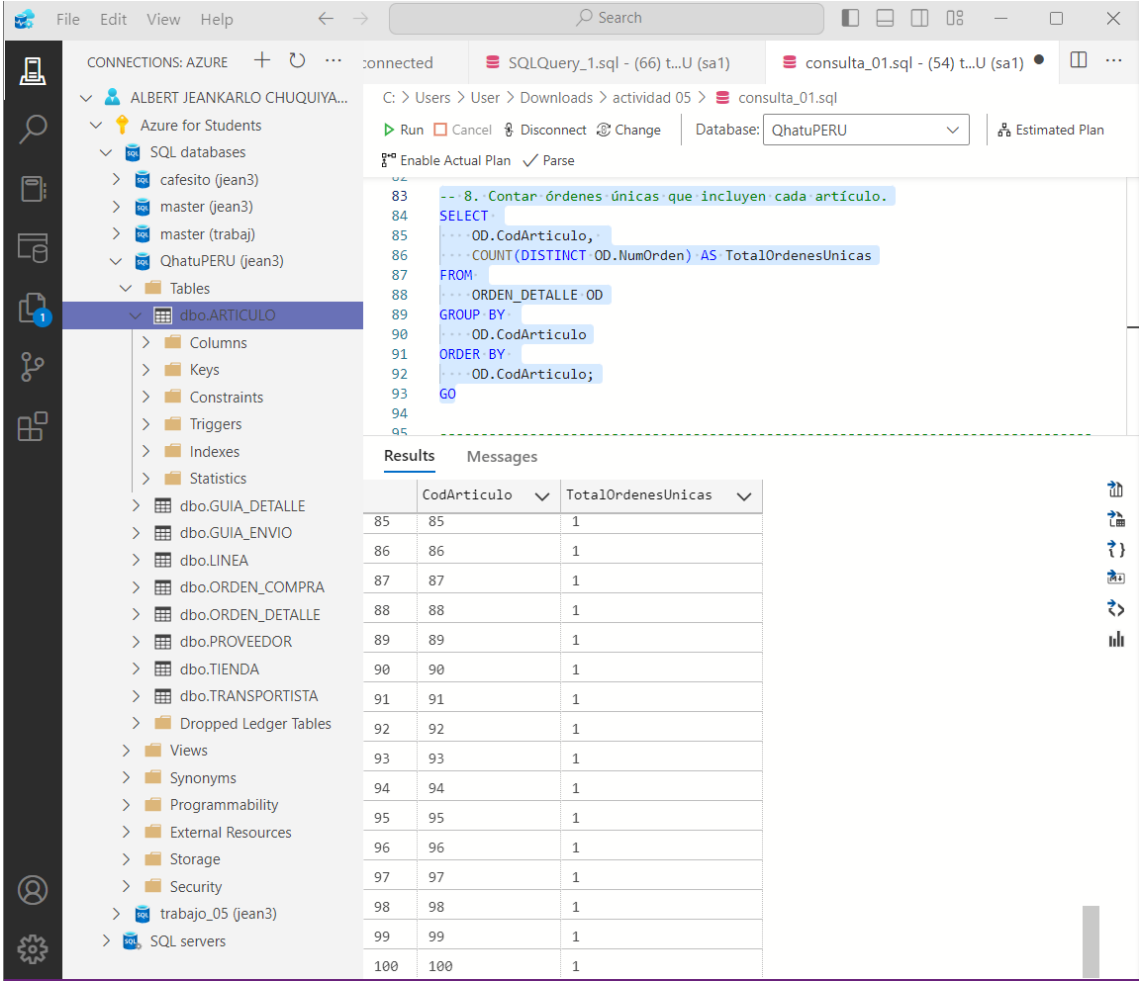
```

83 -- 8. Contar órdenes únicas que incluyen cada artículo.
84 SELECT
85     OD.CodArticulo,
86     COUNT(DISTINCT OD.NumOrden) AS TotalOrdenesUnicas
87 FROM
88     ORDEN_DETALLE OD
89 GROUP BY
90     OD.CodArticulo
91 ORDER BY
92     OD.CodArticulo;
93 GO
94
95

```

Results Messages

	CodArticulo	TotalOrdenesUnicas
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	1
5	5	1
6	6	1
7	7	1
8	8	1
9	9	1
10	10	1
11	11	1
12	12	1
13	13	1
14	14	1
15	15	1



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane displays the database structure for 'QhātuPERU (jean3)', including tables like 'dbo.GUIA_DETALLE', 'dbo.GUIA_ENVIO', 'dbo.LINEA', 'dbo.ORDEN_COMPRA', 'dbo.ORDEN_DETALLE', 'dbo.PROVEEDOR', 'dbo.TIENDA', 'dbo.TRANSPORTISTA', and 'dbo.ORDEN_DETALLE'. The 'dbo.ORDEN_DETALLE' table is selected. In the center, the 'Query Editor' pane shows a SQL query:
 -- 8. Contar órdenes únicas que incluyen cada artículo.
 SELECT
 OD.CodArticulo,
 COUNT(DISTINCT OD.NumOrden) AS TotalOrdenesUnicas
 FROM
 ORDEN_DETALLE OD
 GROUP BY
 OD.CodArticulo
 ORDER BY
 OD.CodArticulo;
 GO
 Below the query, the 'Results' pane displays a table with two columns: 'CodArticulo' and 'TotalOrdenesUnicas'. The table contains 16 rows of data, showing the count of unique orders for each article code.

CodArticulo	TotalOrdenesUnicas
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

Explicación: Agrupa por CodArticulo y utiliza COUNT(DISTINCT NumOrden) para contar cuántos números de orden *diferentes* (únicos) compraron ese artículo.

9. Calcular promedio de días por todas las órdenes con FechaIngreso.

Enunciado: Calcular promedio de días por todas las órdenes con FechaIngreso.

Código SQL:

-- 9. Calcular promedio de días por todas las órdenes con FechaIngreso.

SELECT

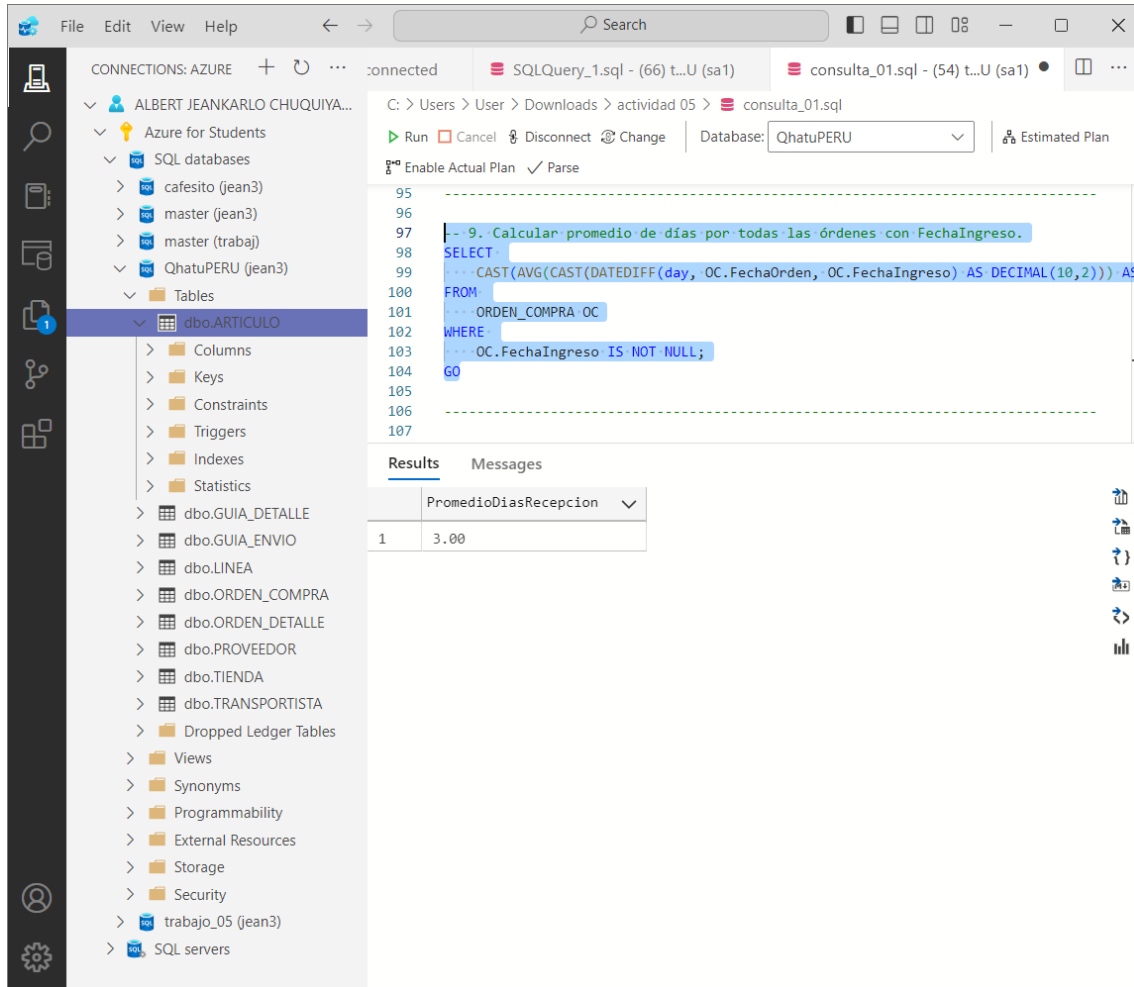
CAST(AVG(CAST(DATEDIFF(day, OC.FechaOrden, OC.FechaIngreso) AS DECIMAL(10,2))) AS DECIMAL(10,2)) AS PromedioDiasRecepcion

FROM

```

ORDEN_COMPRA OC
WHERE
  OC.FechaIngreso IS NOT NULL;
GO

```



Explicación: DATEDIFF(day, ...) calcula el tiempo en días entre la orden y el ingreso. Luego, AVG() calcula el promedio de ese tiempo de recepción para todas las órdenes que ya tienen una FechaIngreso.

10. Sumar CantidadEnviada por CodTransportista.

Enunciado: Sumar CantidadEnviada por CodTransportista.

Código SQL:

-- 10. Sumar CantidadEnviada por CodTransportista.

```

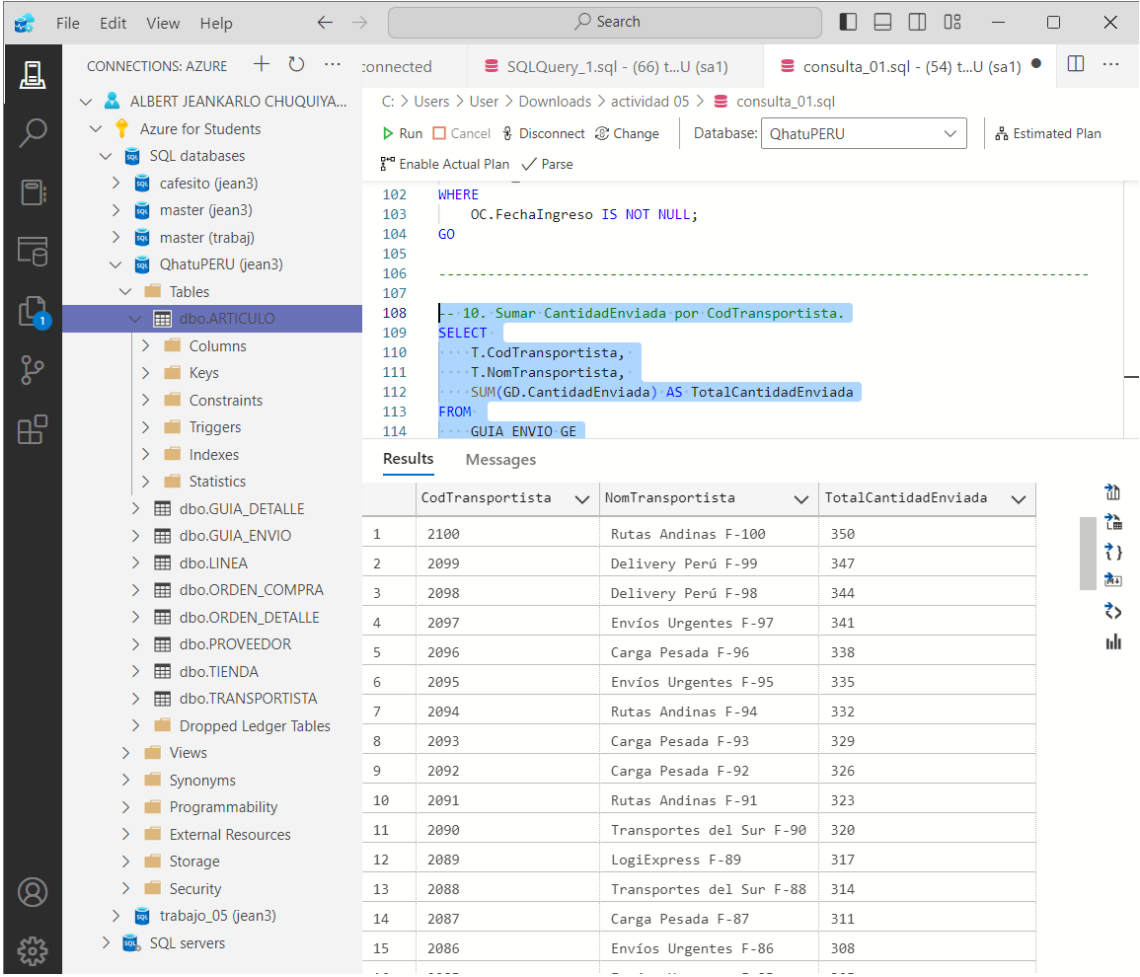
SELECT
  T.CodTransportista,
  T.NomTransportista,

```

```

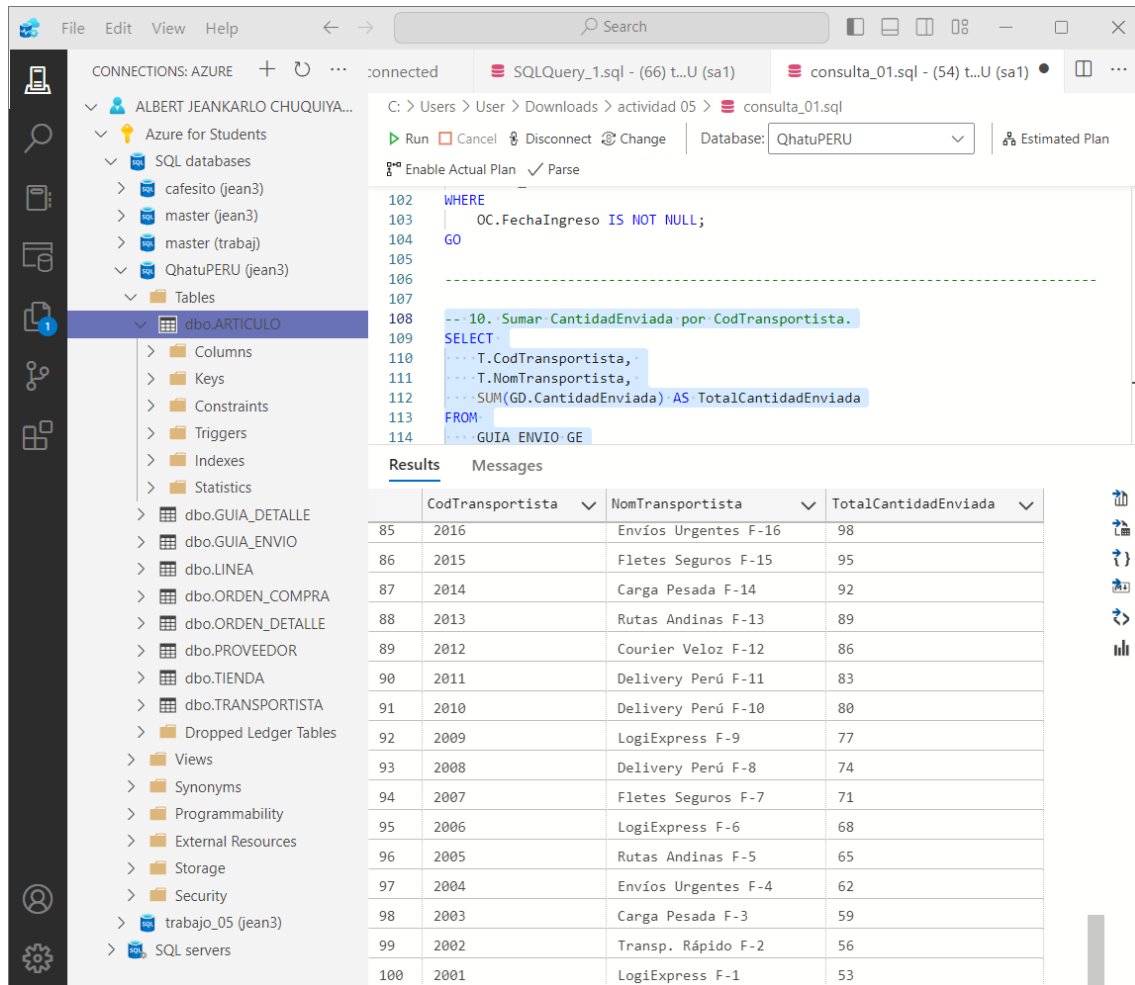
SUM(GD.CantidadEnviada) AS TotalCantidadEnviada
FROM
  GUIA_ENVIO GE
JOIN
  GUIA_DETALLE GD ON GE.NumGuia = GD.NumGuia
JOIN
  TRANSPORTISTA T ON GE.CodTransportista =
  T.CodTransportista
GROUP BY
  T.CodTransportista, T.NomTransportista
ORDER BY
  TotalCantidadEnviada DESC;
GO

```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhatuPERU', including tables like 'dbo.GUIA_DETALLE', 'dbo.GUIA_ENVIO', 'dbo.LINEA', 'dbo.ORDEN_COMPRA', 'dbo.ORDEN_DETALLE', 'dbo.PROVEEDOR', 'dbo.TIENDA', 'dbo.TRANSPORTISTA', and 'Dropped Ledger Tables'. The right pane shows the execution of a SQL query in 'consulta_01.sql'. The query is a SELECT statement with a SUM aggregation, grouped by transportista code and name, and ordered by total quantity sent in descending order. The results pane shows 15 rows of data.

	CodTransportista	NomTransportista	TotalCantidadEnviada
1	2100	Rutas Andinas F-100	350
2	2099	Delivery Perú F-99	347
3	2098	Delivery Perú F-98	344
4	2097	Envíos Urgentes F-97	341
5	2096	Carga Pesada F-96	338
6	2095	Envíos Urgentes F-95	335
7	2094	Rutas Andinas F-94	332
8	2093	Carga Pesada F-93	329
9	2092	Carga Pesada F-92	326
10	2091	Rutas Andinas F-91	323
11	2090	Transportes del Sur F-90	320
12	2089	LogiExpress F-89	317
13	2088	Transportes del Sur F-88	314
14	2087	Carga Pesada F-87	311
15	2086	Envíos Urgentes F-86	308



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays the database structure for 'QhātuPERU'. The 'Tables' folder is expanded, showing 'dbo.ARTICULO'. The 'Query Editor' pane on the right displays the following SQL query:

```

102 WHERE
103     OC.FechaIngreso IS NOT NULL;
104 GO
105
106 -----
107
108 -- 10. Sumar CantidadEnviada por CodTransportista.
109 SELECT
110     T.CodTransportista,
111     T.NomTransportista,
112     SUM(GD.CantidadEnviada) AS TotalCantidadEnviada
113 FROM
114     GUIA ENVIO GE
  
```

Below the query editor, the 'Results' pane shows the output of the query. The results are displayed in a table with the following columns: 'CodTransportista', 'NomTransportista', and 'TotalCantidadEnviada'. The table contains 16 rows of data, representing different transport companies and their total shipped quantities.

	CodTransportista	NomTransportista	TotalCantidadEnviada
85	2016	Envíos Urgentes F-16	98
86	2015	Fletes Seguros F-15	95
87	2014	Carga Pesada F-14	92
88	2013	Rutas Andinas F-13	89
89	2012	Courier Veloz F-12	86
90	2011	Delivery Perú F-11	83
91	2010	Delivery Perú F-10	80
92	2009	LogiExpress F-9	77
93	2008	Delivery Perú F-8	74
94	2007	Fletes Seguros F-7	71
95	2006	LogiExpress F-6	68
96	2005	Rutas Andinas F-5	65
97	2004	Envíos Urgentes F-4	62
98	2003	Carga Pesada F-3	59
99	2002	Transp. Rápido F-2	56
100	2001	LogiExpress F-1	53

Explicación: Une las tres tablas (GUIA_ENVIO, GUIA_DETALLE, TRANSPORTISTA). Agrupa el resultado por transportista y suma la CantidadEnviada para determinar el volumen total transportado por cada compañía.